



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Física Médica I

FIS-3544

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	3	0	9	14
Semestre	32	48	0	144	224

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3511

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Equipo docente especializado en Física Médica.

Fecha de última actualización: 2025-01-01

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Introducción a la Física Médica ofrece a los estudiantes de la licenciatura en Física una comprensión integral de los fundamentos de la radiación, su interacción con la materia y sus aplicaciones en la medicina moderna. El curso recorre la evolución histórica y las áreas de aplicación de la disciplina, los tipos de radiación y las magnitudes dosimétricas, los principios de la protección radiológica y los equipos de diagnóstico y detección empleados en el ámbito clínico.

La asignatura combina el desarrollo teórico con la resolución de problemas, el análisis de casos clínicos y el uso de simulaciones sobre la interacción radiación-materia, culminando con el diseño básico de protocolos de protección radiológica. Este enfoque cultiva habilidades analíticas y críticas aplicadas al área de la salud, en diálogo permanente con la ética y las normativas que regulan el uso médico de las radiaciones.

Al finalizar, el estudiante habrá construido la base conceptual y práctica necesaria para profundizar en la física médica y la protección radiológica, y para desempeñarse en entornos interdisciplinarios donde la física se pone al servicio del diagnóstico y la terapia.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Licenciatura en Física o Ingeniería Física, con cursos de especialización, diplomados o posgrado en Física Médica, Protección Radiológica o áreas afines. Se espera experiencia en la docencia universitaria de la física aplicada, familiaridad con los equipos y procedimientos técnicos de la física médica, capacidad para diseñar estrategias pedagógicas que vinculen los conceptos teóricos con sus aplicaciones clínicas, y un compromiso ético y profesional con el desarrollo integral de los estudiantes.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Describir la evolución histórica de la física médica y sus áreas de aplicación en el diagnóstico, la terapia y la protección radiológica.
- RAE-2** Explicar los tipos de radiación y sus mecanismos de interacción con la materia, incluidos los efectos biológicos asociados.
- RAE-3** Calcular dosis y actividades empleando las magnitudes y unidades dosimétricas gray, sievert, becquerel y curie.
- RAE-4** Aplicar el principio ALARA y los límites de exposición al diseño de blindajes y protocolos básicos de protección radiológica.
- RAE-5** Analizar los principios de operación, calibración y control de calidad de los equipos de diagnóstico y de los detectores de radiación.
- RAE-6** Utilizar simulaciones y herramientas computacionales para modelar la interacción radiación-materia y resolver problemas de física médica.
- RAE-7** Argumentar las implicaciones éticas y normativas del uso de radiaciones ionizantes en medicina a partir del análisis de casos clínicos.

CONTENIDO

Unidad 1: Introducción a la física médica

Historia y evolución de la física médica; relación de la física médica con otras disciplinas científicas; áreas de aplicación: diagnóstico, terapia y protección radiológica; introducción a la ética y normativas en física médica

Unidad 2: Fundamentos de radiación y su interacción con la materia

Tipos de radiación: partículas alfa, beta, gamma, neutrones y rayos X; interacción de la radiación con la materia: absorción, dispersión y efectos biológicos; conceptos de dosis y unidades: gray (Gy), sievert (Sv), becquerel (Bq) y curie (Ci); procesos físicos de ionización y excitación

Unidad 3: Principios de protección radiológica

Fundamentos del principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable); límites de exposición para trabajadores, pacientes y público general; materiales de blindaje y diseño de barreras de protección; monitoreo de radiación: dosímetros personales y de área

Unidad 4: Equipos utilizados en física médica

Principios de operación de los equipos de diagnóstico: rayos X, tomografía computarizada (CT) y resonancia magnética (MRI); detectores de radiación: Geiger-Müller, cámaras de ionización y detectores de centelleo; calibración y control de calidad de los equipos; seguridad en el manejo de equipos médicos

Unidad 5: Aplicaciones prácticas de la física médica

Análisis de casos clínicos relacionados con el uso de radiación; simulaciones y ejercicios prácticos sobre la interacción radiación-materia; diseño básico de protocolos de protección radiológica; resolución de problemas técnicos en física médica

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1** Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.

- E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.3 Estudio de casos: Análisis de situaciones reales o hipotéticas para aplicar principios físicos.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.18 Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos); Estudios de caso	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Podgorsak, E. B. (2016). Radiation physics for medical physicists (3.^a ed.). Springer.
- Cherry, S. R., Sorenson, J. A., & Phelps, M. E. (2012). Physics in nuclear medicine (4.^a ed.). Elsevier Saunders.

Complementarias

- Khan, F. M., & Gibbons, J. P. (2014). The physics of radiation therapy (5.^a ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Knoll, G. F. (2010). Radiation detection and measurement (4.^a ed.). John Wiley & Sons.
- Attix, F. H. (2004). Introduction to radiological physics and radiation dosimetry. Wiley-VCH.